

ME315_Lab04

João Victor Lima Moraes - 277176

Atividades

Q1. Carregue os pacotes readxl e tidyverse.

```
library(readxl)
library(tidyverse)
```

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
v dplyr      1.1.4      v readr      2.1.5
v forcats    1.0.0      v stringr    1.5.1
v ggplot2    3.5.2      v tibble     3.2.1
v lubridate  1.9.4      v tidyr      1.3.1
v purrr      1.0.4
-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
x dplyr::filter() masks stats::filter()
x dplyr::lag()     masks stats::lag()
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become
```

Q2. Crie uma variável chamada **fname** que contenha o caminho para o arquivo WDIEXCEL.xlsx, disponível no seu diretório de dados. Confirme que o R identifica a existência do arquivo utilizando o comando `file.exists`

```
fname <- "WDIEXCEL.xlsx"
file.exists(fname)
```

```
[1] TRUE
```

Q3. Leia a planilha “Country” e armazene no objeto `countries`.

```
countries <- read_excel(fname, sheet = "Country")
countries
```

```
# A tibble: 264 x 31
  `Country Code` `Short Name`      `Table Name` `Long Name` `2-alpha code`
  <chr>          <chr>          <chr>        <chr>      <chr>
1 ABW           Aruba           Aruba        Aruba      AW
2 AFE           Africa Eastern and So~ Africa East~ Africa Eas~ ZH
3 AFG           Afghanistan      Afghanistan Islamic St~ AF
4 AFW           Africa Western and Ce~ Africa West~ Africa Wes~ ZI
5 AGO           Angola           Angola       People's R~ AO
6 ALB           Albania          Albania      Republic o~ AL
7 AND           Andorra          Andorra      Principali~ AD
8 ARB           Arab World       Arab World   Arab World  1A
9 ARE           United Arab Emirates United Arab~ United Ara~ AE
10 ARG          Argentina       Argentina   Argentine ~ AR
# i 254 more rows
# i 26 more variables: `Currency Unit` <chr>, `Special Notes` <chr>,
#   Region <chr>, `Income Group` <chr>, `WB-2 code` <chr>,
#   `National accounts base year` <chr>,
#   `National accounts reference year` <dbl>, `SNA price valuation` <chr>,
#   `Lending category` <chr>, `Other groups` <chr>,
#   `System of National Accounts` <chr>, ...
```

Q4. Mantenha apenas os registros de 5 países (Brasil e outros 4 de sua escolha).

```
countries <- countries %>%
  filter(`Table Name` %in% c("Brazil", "Canada", "China", "Cabo Verde", "Ecuador"))
```

Q5. Leia a planilha “Data” e armazene no objeto WDI.

```
WDI <- read_excel(fname, sheet = "Data")
```

Q6. Selecione apenas as colunas:

- Country Code
- Indicator Code
- E todos os anos de 1960-2018

```
WDI <- WDI %>%
  select(`Country Code`, `Indicator Code`, `1960`:`2018`)
```

Q7. Confirme se os dados em WDI estão em formato tidy. Se não estiverem, transforme-os para tal formato. Faça de forma que exista uma coluna referente ao ano chamada YEAR.

Os dados não estão no formato tidy, pois cada ano aparece como uma coluna, sendo que o ano

```
WDI <- WDI %>%
  pivot_longer(
    cols = `1960`:`2018`,
    names_to = "YEAR",
    values_to = "value"
  )
```

Q8. Confirme se a coluna referente ao ano está em formato inteiro.

```
class(WDI$YEAR) # Pela transição usando 'pivot_longer', a coluna YEAR aparece como character
```

```
[1] "character"
```

```
WDI <- WDI %>%
  mutate(YEAR = as.integer(YEAR))
```

Q9. Para o objeto WDI, mantenha apenas os registros dos países listados em countries. Selecione as colunas:

- Country Code
- Short Name
- YEAR
- SP.DYN.CBRT.IN

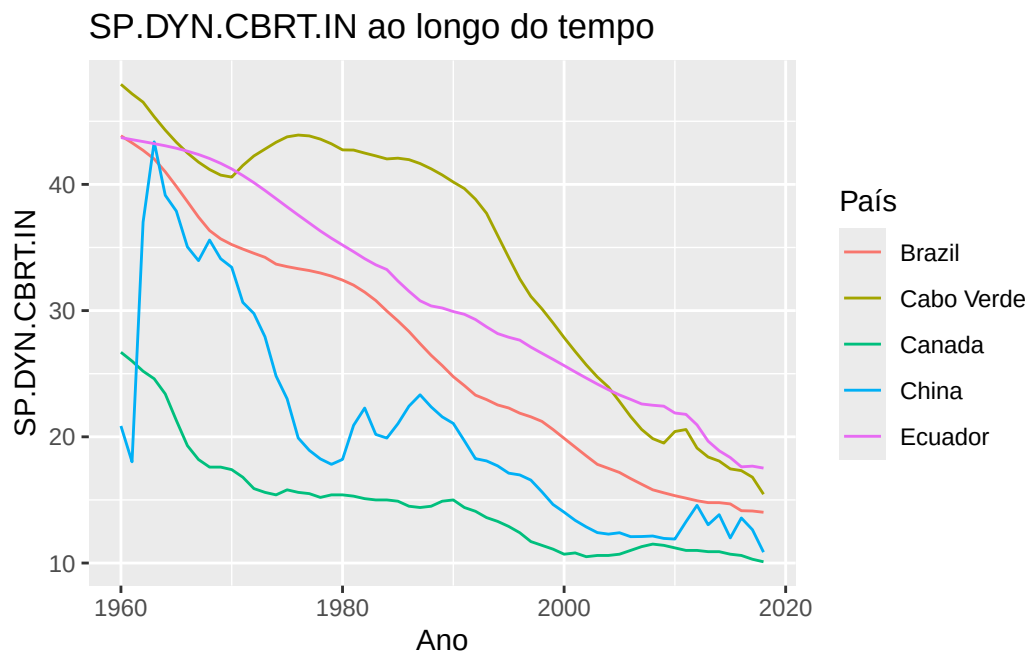
```
WDI <- WDI %>%
  filter(`Country Code` %in% countries$`Country Code`) %>%
  left_join(countries %>% select(`Country Code`, `Short Name`), by = "Country Code") %>%
  filter(`Indicator Code` == "SP.DYN.CBRT.IN") %>%
  pivot_wider(names_from = `Indicator Code`, values_from = value) %>%
  select(`Country Code`, `Short Name`, YEAR, SP.DYN.CBRT.IN)
```

Q10. Ordene o objeto de forma que, para cada país, as informações estejam ordenadas por ano.

```
WDI <- WDI %>%
  arrange(`Country Code`, YEAR)
```

Q11. Construa um gráfico de linhas, usando o pacote ggplot2, que tenha no eixo X a variável YEAR, no eixo Y a variável SP.DYN.CBRT.IN e que cada linha corresponda a um país diferente.

```
ggplot(WDI, aes(x = YEAR, y = SP.DYN.CBRT.IN, color = `Short Name`)) +
  geom_line() +
  labs(
    x = "Ano",
    y = "SP.DYN.CBRT.IN",
    color = "País",
    title = "SP.DYN.CBRT.IN ao longo do tempo"
  )
```



```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-09 10:42:06 -03"
```